Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 8 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Data la *funzione podio*

$$f(x) := \begin{cases} 2 & \text{se } x \in [0,1) \\ 3 & \text{se } x \in [1,2) \\ 1 & \text{se } x \in [2,3] \end{cases}$$

si determini l'insieme di continuità e l'insieme di derivabilità della funzione

$$F(x) := \int_0^x f(t)\,dt \qquad x \in [0,3].$$

Esercizio 2 Si studino i grafici delle funzioni

$$F(x) = \int_0^x \frac{|s|}{1+|s|}\,ds, \qquad G(x) = \int_1^{x^2} \frac{e^s}{|s|+1}\,.$$

Esercizio 3 Calcolare i seguenti integrali indefiniti

$$\int \frac{x}{(4x^2+1)^5}\,dx \qquad \int \frac{1}{\cosh(x)}\,dx \qquad \int x^2\sin(x)\,dx \qquad \int e^x \arctan(e^x)\,dx$$
$$\int e^x\cos(x)\,dx \qquad \int xe^{2x}\cos(3x)\,dx \qquad \int \frac{1+2e^x}{e^{2x}-1} \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2+x+2}}\,dx$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{-x^2+5x-6}}\,dx \qquad \int \frac{1}{3\sin x + 4\cos x}\,dx \qquad \int \frac{x(x+3)}{x^4-1}\,dx \qquad \int \frac{x-3}{x^4+x^2}\,dx$$
$$\int \log\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}\right)\,dx \qquad \int \frac{x}{x^3-1}\,dx \qquad \int \frac{1}{x^4+1}\,dx \qquad \int \frac{x^5+4}{x^2+3x+2}\,dx$$
$$\int \sin(x)\,\log(\sin(x))\,dx \qquad \int \frac{\arctan\left(\frac{1}{2}-\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$$

Esercizio 4 Si studino i seguenti integrali impropri

$$\int_1^2 \frac{1}{(x-1)(x^2+1)}\,dx, \qquad \int_0^1 \frac{1}{x\log x}\,dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^2}\,dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^2+9}\,dx$$

Esercizio 5 Si calcolino

$$\lim_{x\to+\infty} \int_x^{x^2} e^{-t}\,dt, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_2^x \frac{1}{\log t}\,dt.$$

Esercizio 6 Sia $f : [-a,a] \mapsto \mathbb{R}$ continua, dove $a > 0$. Si provi:

- se f è pari allora $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$;
- se f è dispari allora $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$;
- se f è pari allora $F(x) := \int_0^x f(t)\,dt$ è dispari;
- se f è dispari allora $F_c(x) := \int_c^x f(t)\,dt$ è pari per ogni scelta di $c \in [-a,a]$.